

CAPA

SUMÁRIO

1. VISÃO GERAL E CONTEXTUALIZAÇÃO.....	3
2. MAPEAMENTO DO PROCESSO ATUAL.....	4
2.1 Recebimento de Pedidos.....	4
2.2 Controle de Prazos e Agenda.....	4
2.3 Cadastro de Clientes.....	4
2.4 Controle de Produção.....	4
3. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS — (Análise PIECES).....	5
4. ANÁLISE DE RISCOS.....	6
5. REQUISITOS DO SISTEMA.....	7
5.1 Requisitos Funcionais.....	7
5.2 Requisitos Não Funcionais.....	8
6. MEDIDAS E MÉTRICAS DO SOFTWARE – ANÁLISE POR PONTO DE FUNÇÃO.....	9
6.1 Resultado da Contagem Bruta.....	9
7. QUESTIONÁRIO DE INFLUÊNCIA GERAL.....	11
8. CÁLCULO FINAL POR PONTO DE FUNÇÃO AJUSTADO.....	12
9. PLANEJAMENTO DE PROJETO (MS – PROJECT).....	13
10. PLANO DE TESTES.....	14
11. FERRAMENTA CASE.....	15
11.1 Modelagem e Análise.....	15
11.2 Desenvolvimento.....	15
11.3 Gestão de Projeto.....	15
11.4 Qualidade e Testes.....	15
12. QUALIDADE DE SOFTWARE.....	16
12.1 Adequação Funcional.....	16
12.2 Usabilidade.....	16
12.3 Segurança e Confidencialidade.....	16
12.4 Confiabilidade e Disponibilidade.....	16
12.5 Rastreabilidade de Insumos (Vigilância Sanitária).....	17
13. MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA.....	18
13.1 Manutenção Corretiva.....	18
13.2 Manutenção Adaptativa.....	18
13.3 Manutenção Perfectiva.....	18
13.4 Manutenção Preventiva.....	19

1. VISÃO GERAL E CONTEXTUALIZAÇÃO

A Sabor & Magia é uma confeitaria de pequeno porte sediada em Indaiatuba – São Paulo, operada por dois colaboradores: Leonor, proprietária e responsável por atendimento ao cliente, e Júnior, responsável pela operação logística e financeira, atuando também na confecção de massas e recheios dos produtos. A empresa atende predominantemente pessoas da região, dividindo sua operação entre a venda de bolos simples para o café da tarde durante a semana e a produção de bolos recheados e doces personalizados para festas e eventos nos fins de semana.

A presente entrevista foi conduzida com o objetivo de mapear o estado atual dos processos da empresa, identificar dores operacionais e levantar os requisitos necessários para o desenvolvimento de um sistema de gestão sob medida, capaz de suportar o crescimento planejado do negócio.

2. MAPEAMENTO DO PROCESSO ATUAL

O levantamento revelou que praticamente toda a operação da Sabor & Magia é sustentada por ferramentas informais: agenda física, memória dos colaboradores e comunicação por WhatsApp. A seguir, descrevem-se os principais fluxos identificados.

2.1 Recebimento de Pedidos

A grande maioria dos pedidos — tanto de encomendas para festas quanto de reservas de bolos simples — é recebida via WhatsApp. Uma parcela menor ocorre presencialmente, quando clientes do bairro comparecem diretamente ao estabelecimento. Não existe nenhum sistema de registro centralizado ou formalizado.

2.2 Controle de Prazos e Agenda

Os prazos de entrega são anotados em uma agenda física, com dependência da memória dos colaboradores. Em semanas com alta demanda e múltiplas encomendas simultâneas, esse controle torna-se caótico, aumentando o risco de esquecimentos e conflitos de agenda.

2.3 Cadastro de Clientes

Não existe cadastro formal em sistema. O único registro é o contato salvo no celular com o nome da pessoa. Informações críticas como endereço de entrega, restrições alimentares, tema de decoração e status de pagamento do sinal são transmitidas e armazenadas informalmente, com alto risco de perda.

2.4 Controle de Produção

Não há visibilidade do status de produção entre os dois colaboradores. Júnior, ao atender um cliente sobre o horário de entrega, muitas vezes desconhece em qual etapa Leonor se encontra na cozinha e vice-versa — se o bolo ainda está assando, esfriando ou já sendo confeitado —, comprometendo a precisão das informações passadas ao cliente.

3. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS — (Análise PIECES)

A análise PIECES é um método estruturado para o levantamento de problemas em sistemas existentes, avaliando seis dimensões: Performance, Information, Economy, Control, Efficiency e Service. A tabela abaixo sintetiza os problemas identificados na entrevista sob cada dimensão.

Dimensão	Problema Identificado	Impacto
Performance	Controle manual de pedidos via WhatsApp e agenda física gera lentidão e atrasos.	Alto
Information	Perda de dados críticos (restrições alimentares, sinais pagos, detalhes do pedido).	Alto
Economy	Precificação desatualizada e desperdício de insumos comprometem a margem de lucro.	Alto
Control	Sem rastreamento do status de produção; ausência de controle de acesso a dados financeiros.	Médio
Efficiency	Atendimento demorado para fechamento de encomendas; operação entre produção e entrega desalinhada.	Alto
Service	Clientes sem retorno proativo sobre o status do pedido; ausência de cadastro formal.	Médio

4. ANÁLISE DE RISCOS

A análise de riscos visa identificar, avaliar e propor mitigações para ameaças que possam impactar o desenvolvimento e a operação do sistema. Os riscos foram classificados por impacto (consequência caso se concretize), probabilidade de ocorrência e nível de exposição resultante.

ID	Risco	Impacto	Prob.	Nível	Solução
R01	Resistência dos proprietários ao uso de tecnologia	Médio	Alta	Alta	Treinamento progressivo e interface simplificada
R02	Perda de dados por falha no dispositivo (sem backup)	Alto	Média	Alta	Implementação de backup automático em nuvem
R03	Custo de insumos não atualizado no sistema	Alto	Alta	Crítico	Alerta automático de revisão de preço de custo
R04	Integração futura com emissão de NFC-e com mudança de legislação	Médio	Baixa	Médio	Parametrização flexível conforme SEFAZ estadual
R05	Crescimento da demanda antes da implantação do sistema	Alto	Média	Alto	Priorizar módulos de pedido e estoque no MVP
R06	Acesso indevido a dados financeiros por terceiro	Alto	Baixa	Médio	Controle de perfil de acesso (Proprietário / Entregador)

5. REQUISITOS DO SISTEMA

5.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o comportamento esperado do sistema a partir do ponto de vista do usuário. Foram elicitados diretamente das respostas dos entrevistados.

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de Clientes	Registrar nome, WhatsApp, endereço e data de aniversário.	Alta
RF02	Registro de Pedidos	Registrar encomendas com detalhes: sabor, recheio, cobertura, tema, data e valor.	Alta
RF03	Controle de Estoque	Monitorar entradas/saídas de insumos; alertar quando atingir estoque mínimo.	Alta
RF04	Ficha Técnica de Receitas	Vincular receitas aos insumos do estoque; calcular custo real por bolo.	Alta
RF05	Controle Financeiro	Registrar entradas (vendas, sinais) e saídas; gerar fluxo de caixa.	Alta
RF06	Status de Produção	Rastrear etapas do pedido (aguardando, em produção, pronto, entregue).	Alta
RF07	Relatórios Gerenciais	Gerar relatórios de vendas, sabores mais vendidos e margem de lucro.	Média
RF08	Notificações Automáticas	Enviar alertas ao cliente (produção iniciada, saiu para entrega).	Média
RF09	Emissão de NFC-e	Emitir Nota Fiscal de Consumidor eletrônica conforme legislação estadual.	Alta
RF10	Controle de Acesso	Perfis de acesso distintos: Proprietário (total) e Entregador (básico).	Alta
RF11	Orçamento para CNPJ	Gerar orçamentos complexos para clientes corporativos e buffets.	Baixa

5.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem restrições de qualidade sobre o sistema.

- Usabilidade: Interface intuitiva para usuários sem formação técnica, acessível via computador ou tablet.
- Conformidade: Sistema deve estar aderente à LGPD (proteção de dados pessoais dos clientes), às normas da Vigilância Sanitária (rastreabilidade de validade de insumos) e à legislação de NFC-e estadual.
- Desempenho: Tempo de resposta inferior a 3 segundos para operações comuns.
- Escalabilidade: Arquitetura que suporte a expansão futura para atendimento corporativo (coffee breaks e buffets de casamento) e faturamento para CNPJ.
- Disponibilidade: Sistema com backup automático em nuvem para garantir recuperação de dados.

6. MEDIDAS E MÉTRICAS DO SOFTWARE – ANÁLISE POR PONTO DE FUNÇÃO

A técnica de Análise por Ponto de Função (APF) é utilizada para estimar o tamanho funcional do software de forma independente da tecnologia empregada. O processo divide-se em três etapas: contagem bruta dos Pontos de Função Não Ajustados (PFNA), aplicação do Questionário de Influência Geral (QIG) para obter o Fator de Ajuste (FA), e cálculo dos Pontos de Função Ajustados (PFA).

6.1 Resultado da Contagem Bruta

As funções do sistema foram identificadas e classificadas em cinco categorias: Arquivos Lógicos Internos (ALI), Arquivos de Interface Externa (AIE), Entradas Externas (EE), Saídas Externas (SE) e Consultas Externas (CE).

Função	Tipo	Complexidade	PF (não ajustado)
ALI – Clientes	Arquivo Lógico Interno	Simples	7
ALI – Pedidos/Encomendas	Arquivo Lógico Interno	Médio	10
ALI – Estoque (Insumos)	Arquivo Lógico Interno	Simples	7
ALI – Fichas Técnicas	Arquivo Lógico Interno	Médio	10
ALI – Financeiro/Caixa	Arquivo Lógico Interno	Simples	7
AIE – NFC-e	Arquivo Interface Ext.	Simples	5
EE – Cadastro de Pedido	Entrada Externa	Simples	3
EE – Cadastro de Cliente	Entrada Externa	Simples	3
EE – Entrada de Estoque	Entrada Externa	Simples	3
EE – Atualiz. Custo	Entrada Externa	Simples	3
SE – Orçamento de	Saída Externa	Médio	5

Função	Tipo	Complexidade	PF (não ajustado)
Encomenda			
SE – Relatório de Vendas	Saída Externa	Médio	5
SE – Alerta de Est. Mínimo	Saída Externa	Simples	4
CE – Status do Pedido	Consulta Externa	Simples	3
CE – Histórico do Cliente	Consulta Externa	Simples	3
TOTAL DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS (PFBruto)			78

7. QUESTIONÁRIO DE INFLUÊNCIA GERAL

O QIG avalia 14 características gerais do sistema com pesos de 0 (nenhuma influência) a 5 (influência máxima). A soma dos pesos resulta no Grau de Influência Total (TDI — Total Degree of Influence).

#	Característica	Justificativa	Peso (0–5)
1	Comunicação de dados	O sistema enviará notificações via WhatsApp e alertas internos.	3
2	Funções distribuídas	Dois usuários com perfis distintos (Proprietário / Entregador).	2
3	Desempenho	Resposta rápida para consulta de pedidos e estoque.	2
4	Configuração fortemente utilizada	Hardware simples (computador ou tablet na loja).	1
5	Taxa de transações	Volume moderado com picos nos fins de semana.	2
6	Entrada de dados online	Pedidos registrados em tempo real durante o atendimento.	3
7	Eficiência do usuário final	Foco em facilidade de uso para proprietários não-técnicos.	4
8	Atualização online	Estoque e caixa atualizados a cada operação registrada.	3
9	Processamento complexo	Cálculo de custo de receita via ficha técnica dos insumos.	2
10	Reutilização	Sistema específico para o negócio; baixa reutilização externa.	1
11	Facilidade de implantação	Deve ser simples de instalar e configurar pelo próprio usuário.	3
12	Facilidade de operação	Interface intuitiva, considerando usuários sem formação técnica.	4
13	Múltiplos locais	Opera em endereço único atualmente.	1
14	Facilidade de mudança	Expansão prevista para corporativos e fornecimento a buffets.	3
SOMA TOTAL (TDI)			34

8. CÁLCULO FINAL POR PONTO DE FUNÇÃO AJUSTADO

Com base nos dados apurados, aplica-se a fórmula padrão da APF para obter o total de Pontos de Função Ajustados:

$$\text{PFA} = \text{PFNA} \times (0,65 + 0,01 \times \text{TDI})$$

$$\text{PFA} = 78 \times (0,65 + 0,01 \times 34)$$

$$\text{PFA} = 78 \times (0,65 + 0,34) = 78 \times 0,99 \approx 77,22$$

TOTAL: ~77 Pontos de Função Ajustados

Esse resultado indica um sistema de porte pequeno a médio, com complexidade funcional moderada, compatível com um ciclo de desenvolvimento de 12 a 16 semanas para uma equipe de 2 a 3 desenvolvedores.

9. PLANEJAMENTO DE PROJETO (MS – PROJECT)

10. PLANO DE TESTES

11. FERRAMENTA CASE

As ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering) são utilizadas para apoiar as diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento. Para o projeto da Sabor & Magia, propõe-se o seguinte conjunto de ferramentas:

11.1 Modelagem e Análise

11.2 Desenvolvimento

- VS Code : IDEs de desenvolvimento com suporte a depuração, controle de versão e extensões de produtividade.
- Git + GitHub: controle de versão distribuído e repositório remoto para rastreabilidade de código.

11.3 Gestão de Projeto

- Microsoft Project: planejamento de cronograma, alocação de recursos e controle de marcos.

11.4 Qualidade e Testes

12. QUALIDADE DE SOFTWARE

O plano de qualidade do projeto define um modelo de qualidade de produto de software baseado em características e subcaracterísticas descritas durante a entrevista, levando em conta nossa habilidade de desenvolvimento e conhecimento de softwares. As características mais relevantes para o contexto da Sabor & Magia são abordadas a seguir.

12.1 Adequação Funcional

O sistema deve cobrir integralmente os processos mapeados na entrevista: gestão de pedidos, estoque, ficha técnica, financeiro e emissão fiscal. A cobertura de requisitos será medida pela relação entre os requisitos implementados e homologados versus o total levantado.

12.2 Usabilidade

Dado que os usuários não possuem formação técnica, a usabilidade é crítica. Serão realizados testes de usabilidade com os próprios colaboradores (Leonor e Júnior) durante a fase de homologação, medindo taxa de conclusão de tarefas e tempo médio por operação. A meta é que ambos consigam executar as operações principais sem auxílio externo.

12.3 Segurança e Confidencialidade

O controle de acesso por perfil garante que dados financeiros e relatórios sejam restritos aos proprietários. Senhas devem ser armazenadas com hash seguro (ex.: bcrypt). Os dados de clientes deverão ser tratados em conformidade com a LGPD, com consentimento de coleta, mecanismo de exclusão e relatório de dados pessoais armazenados.

12.4 Confiabilidade e Disponibilidade

O sistema deverá realizar backup automático diário dos dados em nuvem, com plano de recuperação em caso de falha no dispositivo local. A meta de disponibilidade é superior a 99% durante o horário de operação da loja.

12.5 Rastreabilidade de Insumos (Vigilância Sanitária)

Atendendo às normas da Vigilância Sanitária, o sistema deve registrar data de validade dos insumos e dos doces prontos, emitindo alertas antes do vencimento. Deve ser possível rastrear, dado um pedido entregue, quais lotes de insumos foram utilizados.

13. MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA

A manutenção do sistema é um aspecto estratégico para garantir que o software continue aderente às necessidades do negócio ao longo do tempo. Com base nas informações coletadas na entrevista, quatro categorias de manutenção são previstas:

13.1 Manutenção Corretiva

Correção de defeitos identificados após a implantação. Um canal de suporte (ex.: grupo de WhatsApp ou e-mail dedicado) será disponibilizado para que Leonor e Júnior reportem falhas.

13.2 Manutenção Adaptativa

Ajustes decorrentes de mudanças no ambiente externo, principalmente alterações na legislação tributária estadual (tabela de alíquotas, leiaute do XML da NFC-e) e nas versões do sistema de comunicação com a SEFAZ. O sistema deverá ser parametrizável para absorver essas mudanças com o mínimo de impacto no código-fonte.

13.3 Manutenção Perfectiva

Melhorias e novas funcionalidades derivadas da evolução do negócio. Conforme apontado na entrevista, as evoluções previstas para o próximo ano incluem:

- Módulo de Orçamento Corporativo: geração de propostas e contratos para coffee breaks e eventos.
- Faturamento para CNPJ: emissão de NFS-e e NF-e para fornecimento a buffets de casamento.
- Integração com aplicativo de entrega terceirizado: caso a operação de delivery cresça.

13.4 Manutenção Preventiva

Ações periódicas para preservar a qualidade do sistema: atualização de dependências, rotinas de limpeza do banco de dados, revisão dos alertas de estoque mínimo conforme mudanças na operação, e auditorias semestrais de segurança de acesso.